髙羽 悠樹

Yuki Takaha

最終更新日 2026 年 10 月 31 日

連絡先・リンク

Mail: yukitakaha@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
Personal Webpage: link
Google Scholar: link
ORCID: 0000-0001-8826-0015

研究の興味

これまで、ガラスや過冷却液体の理論研究をはじめとしてソフトマターを統計物理学の観点から研究してきました。特に、ソフトマターに現れる特異なダイナミクスや臨界現象に興味があります。

職歴

- **東京大学生産技術研究所 助教** *2026.4 -*
  複雑流体物理学研究室（古川亮准教授主宰） 東京、日本

学歴

- **博士（学術）** *2023.4 - 2026.3*
  東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系 東京、日本
  ◦ 指導教員：池田昌司准教授
- **修士（学術）** *2021.4 - 2023.3*
  東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系 東京、日本
  ◦ 指導教員：池田昌司准教授
- **学士（理学）** *2017.4 - 2021.3*
  東京大学教養学部理科一類および東京大学理学部物理学科 東京、日本

論文

プレプリント

2. **Y. Takaha**, and A. Ikeda
   “Aging and protocol dependence of thermal activation events in structural glasses”
   arXiv:2610.39405

1. H. Kobayashi, **Y. Takaha**, C. Yuhn, Y. Sato, S. Tomita, A. Kawamoto and T. Nomura
   “Automated design of soft-rigid hybrid robots for dynamic locomotion”
   arXiv:2605.29389

出版論文

3. **Y. Takaha**, H. Mizuno, and A. Ikeda
   “Avalanche criticality emerges by thermal fluctuation in a quiescent glass”
   Physical Review E **112**, L043401(2025), arXiv:2409.15775

2. **Y. Takaha**, H. Mizuno, and A. Ikeda
   “Arrhenius temperature dependence of the crystallization time of deeply supercooled liquids”
   Physical Review Research **6**, 013040(2024), arXiv:2303.07817

1. **Y. Takaha** and D. Nishiguchi
   “Quasi-two-dimensional bacterial swimming around pillars: Enhanced trapping efficiency and curvature dependence”
   Physical Review E **107**, 014602(2023), arXiv:2203.16017

受賞、フェローシップ、研究費

- **日本物理学会学生優秀発表賞 領域 11** *2026.4*
  日本物理学会 2026 年春季大会
- **3rd Poster Prize Award for the Topic 4-Disordered and glassy systems** *2025.7*
  29th International Conference on Statistical Physics
- **日本学術振興会特別研究員（DC2）** *2024.4 - 2026.3*
  日本学術振興会
- **日本物理学会学生優秀発表賞 領域 12** *2023.10*
  日本物理学会第 78 回年次大会
- **先進基礎科学推進 国際卓越大学院教育プログラム　卓越 RA** *2021.4 - 2024.3*
  東京大学

発表

発表者に*を付けている。

国際学会・研究会

11. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Avalanche criticality emerges by thermal fluctuation in a quiescent glass”
    The 10th International Discussion Meeting on Relations in Complex Systems, **Invited talk**, Barcelona, Spain, July 2025
10. H. Kobayashi*, **Y. Takaha**, C. Yuhn, Y. Sato, A. Kawamoto, and T. Nomura
    “Topology optimization of soft robots with rigid actuators using the material point method and extended position-based dynamics”
    18th U.S. National Congress on Computational Mechanics, Oral, Illinois, USA, July 2025
9. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Avalanche criticality emerges by thermal fluctuation in a quiescent glass”
    29th International Conference on Statistical Physics, Poster, Florence, Italy, July 2025
8. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Avalanche criticality emerges by thermal fluctuation in a quiescent glass”
    Soft and Liquid Matter Physics: Past, Present and Future, Poster, Tokyo, Japan, March 2025
7. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Avalanche criticality emerges by thermal fluctuation in a quiescent glass”
    9th Workshop on Physics between Ecole Normale Superieure and University of Tokyo, Oral, Tokyo, Japan, December 2024
6. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Avalanche criticality emerges by thermal fluctuation in a quiescent glass”
    Seeking Unifying Principles in Equilibrium and Driven Materials, Oral, Capri, Italy, October 2024
5. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Avalanche criticality of rearrangements in aging glasses”
    Long-term Workshop on Frontiers in Non-equilibrium Physics 2024, Oral, Kyoto, Japan, August 2024
4. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Crystallization dynamics of deeply supercooled liquids”
    The 7th International Soft Matter Conference, Poster, Osaka, Japan, September 2023
3. D. Nishiguchi* and **Y. Takaha**
    “How dimension matters for bacterial swimming: Enhanced attractions in quasi-two dimensions”
    28th International Conference on Statistical Physics, Oral, Tokyo, Japan, August 2023
2. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Crystallization dynamics of deeply supercooled liquids”
    28th International Conference on Statistical Physics, Poster, Tokyo, Japan, August 2023
1. **Y. Takaha***, H. Mizuno, and A. Ikeda
    “Relaxation and crystallization dynamics of a monodisperse soft sphere glass”
    Japan-France joint seminar “Physics of dense and active disordered materials", Poster, Kyoto, Japan, March 2023

国内学会・研究会

11. 髙羽悠樹*、池田昌司
「構造ガラスにおけるアバランチの待ち時間依存性」
日本物理学会 2026 年春季大会、口頭、オンライン、2026 年 3 月

10. 髙羽悠樹*、池田昌司
「構造ガラスのエイジング動力学における活性化過程の研究」
日本物理学会第 80 回年次大会、口頭、広島、2025 年 9 月

9. 髙羽悠樹*、水野英如、池田昌司
「熱にのみ運動が駆動されるガラスで観察されるアバランチ臨界性」
第 12 回ソフトマター研究会、ポスター、大阪、2024 年 12 月

8. 髙羽悠樹*、水野英如、池田昌司
「熱にのみ運動が駆動されるガラスで観察されるアバランチ臨界性」
ガラスに関連する分野の最先端研究、口頭、千葉、2024 年 11 月

7. 髙羽悠樹*、Jinyan Si、石川昇平、安田傑、作道直幸、酒井崇匡
「希薄領域の高分子溶液のゲル化条件」
第 11 回ソフトマター研究会、口頭、東京、2023 年 12 月

6. 髙羽悠樹*、水野英如、池田昌司
「エイジング動力学における再配置のアバランチ臨界性」
日本物理学会第 78 回年次大会、口頭、岩手、2023 年 9 月

5. 髙羽悠樹*、池田昌司
「単分散ソフトコア粒子からなるガラスの結晶化動力学」
第 36 回分子シミュレーション討論会、口頭、東京、2022 年 12 月

4. 髙羽悠樹*、池田昌司
「単分散ソフトコア粒子からなるガラスの緩和と結晶化動力学」
第 10 回ソフトマター研究会、ポスター、福岡、2022 年 11 月

3. 髙羽悠樹*、池田昌司
「単分散ソフトコア粒子からなるガラスの結晶化動力学」
日本物理学会 2022 年秋季大会、口頭、東京、2022 年 9 月

2. 髙羽悠樹*、西口大貴
「擬 2 次元での遊泳バクテリアと柱の相互作用：トラップ能率の増大と曲率依存性」
新学術領域「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」第 5 回領域会議、ポスター、兵庫、2022 年 6 月

1. 髙羽悠樹*、西口大貴
「擬 2 次元での遊泳バクテリアと柱の相互作用：トラップ能率の増大と曲率依存性」
日本物理学会 2021 年秋季大会、口頭、オンライン、2021 年 9 月